

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐHQGHN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO GIỮA KỲ
HỌC PHẦN PHÂN TÍCH MẠNG PHƯƠNG TIỆN XÃ HỘI
MẠNG LƯỚI CÁC DIỄN VIÊN VÀ ĐẠO DIỄN QUỐC TẾ

Nhóm 6

22024521 - Lưu Quang Khải
22024520 - Lê Hồng Triệu
22024558 - Lương Gia Khánh

Mã học phần: 2526I_INT3235E_1

Giảng viên: TS. Trần Mai Vũ

HÀ NỘI - 2025

GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ, lượng dữ liệu về các mối liên kết và tương tác giữa con người không ngừng tăng cả về quy mô lẫn độ phức tạp. Việc phân tích các cấu trúc mạng lưới trở thành công cụ quan trọng giúp khám phá mối quan hệ tiềm ẩn, hiểu rõ cơ chế vận hành của hệ thống và nhận diện các yếu tố có ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực. Một trong những lĩnh vực tiêu biểu có thể ứng dụng phương pháp này là ngành công nghiệp điện ảnh, nơi tồn tại mạng lưới quan hệ chặt chẽ giữa diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và tác phẩm điện ảnh. Việc áp dụng Phân tích Mạng Xã hội (Social Network Analysis – SNA) và mô hình hóa các mối quan hệ này dưới dạng đồ thị giúp khám phá cấu trúc hợp tác, xác định cá nhân trung tâm, đồng thời mở ra tiềm năng ứng dụng trong gợi ý phim, phân tích xu hướng hay dự đoán thị hiếu khán giả.

Từ ý nghĩa đó, trong khuôn khổ học phần Phân tích Mạng Phương tiện Xã hội, nhóm tiến hành thực hiện đề tài “Xây dựng Mạng lưới các Diễn viên và Đạo diễn Quốc tế”. Để đảm bảo tính khả thi, phạm vi được giới hạn ở các diễn viên và đạo diễn mang quốc tịch Hoa Kỳ có bài viết trên Wikipedia Tiếng Việt. Mục tiêu của dự án là xây dựng cơ sở dữ liệu đồ thị phản ánh chính xác các mối quan hệ chuyên môn (diễn xuất, đạo diễn, sản xuất phim) và cá nhân (gia đình, hợp tác), đáp ứng yêu cầu tối thiểu về quy mô mạng lưới theo đề bài.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhóm sử dụng Wikidata làm nguồn dữ liệu tri thức mở và truy xuất thông tin bằng SPARQL, sau đó xử lý qua pipeline tự động được xây dựng bằng Python theo quy trình ETL (Trích xuất – Chuyển đổi – Làm sạch – Tải dữ liệu). Dữ liệu được lưu trữ và phân tích trên Neo4j, cơ sở dữ liệu đồ thị có khả năng biểu diễn quan hệ tự nhiên và hiệu suất truy vấn cao.

Báo cáo này trình bày có hệ thống toàn bộ quá trình triển khai dự án, bao gồm phân công nhiệm vụ, thiết kế mô hình đồ thị, các công nghệ sử dụng, và pipeline xử lý dữ liệu. Phần tiếp theo trình bày kết quả thực nghiệm cùng các truy vấn minh họa bằng Cypher, qua đó thể hiện khả năng khai thác mạng lưới. Cuối cùng, báo cáo tổng kết những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Mục lục

1	Phân công công việc	1
2	Giới thiệu về mạng	2
2.1	Đề tài và phạm vi	2
2.2	Thiết kế Mô hình Dữ liệu - Lựa chọn Nút	2
2.3	Thiết kế Mô hình Dữ liệu - Lựa chọn Cạnh	2
3	Công nghệ sử dụng	4
3.1	Nguồn dữ liệu - Wikidata	4
3.2	Ngôn ngữ và Pipeline	4
3.3	Cơ sở dữ liệu đồ thị	4
4	Quy trình xây mạng	5
4.1	Thu thập dữ liệu	5
4.2	Trích xuất và tổng hợp dữ liệu	5
4.3	Lọc và Đảm bảo Chất lượng Mạng	5
4.4	Nhập dữ liệu và Xây dựng Đồ thị	6
5	Phân tích và Thống kê Mạng Lưới	8
5.1	Thống kê Dữ liệu	8
5.2	Phân tích mạng lưới	8
5.2.1	Tổng quan đặc trưng mạng	8
5.2.2	Phân tích đặc trưng mạng diễn viên–phim	9
5.2.3	Phân tích mức độ trung tâm	10
5.2.4	Mối quan hệ giữa phim và đạo diễn	11

6	Kết luận	13
6.1	Kết quả đã thực hiện	13
6.2	Hạn chế và Hướng phát triển	13

Danh mục hình vẽ và bảng biểu

Danh sách hình vẽ

4.1	Mạng đồ thị sau khi xây dựng	6
4.2	Cấu trúc các Node (đỏ, xanh, vàng) và các mối quan hệ (xám) được thể hiện qua Neo4j Desktop	7
5.1	So sánh các chỉ số trung tâm của 10 diễn viên hàng đầu	11
5.2	So sánh giữa top phim có nhiều diễn viên tham gia (trái) và top đạo diễn có mạng lưới hợp tác rộng nhất (phải)	12

Danh sách bảng

5.1	Tổng quan đặc trưng cấu trúc của mạng	9
5.2	Tóm tắt các phim và đạo diễn có mức độ kết nối cao nhất	12

Chương 1: Phân công công việc

Thành viên	Công việc thực hiện
Lưu Quang Khải	Thu nhập dữ liệu, Xây dựng đồ thị, Sửa báo cáo
Lê Hồng Triệu	Thu nhập dữ liệu, Triển khai công nghệ lưu trữ, Viết báo cáo
Lương Gia Khánh	Phân tích dữ liệu, Triển khai công nghệ lưu trữ, Viết báo cáo

Các thành viên hoạt động tốt trong quá trình thực hiện dự án, mức độ đóng góp tương đương nhau.

Github dự án: Social-Network-Analysis-Team 6

Chương 2: Giới thiệu về mạng

2.1. Đề tài và phạm vi

Theo yêu cầu của bài tập lớn, nhóm đã lựa chọn đề tài "Mạng lưới các diễn viên và đạo diễn Quốc tế". Để cụ thể hóa hơn dự án, nhóm dựa chọn xây dựng mạng đồ thị trên quốc gia Hoa Kỳ. Lựa chọn có 2 lý do: (1) Ngành công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ (Hollywood) có tầm ảnh hưởng toàn cầu và sở hữu nguồn dữ liệu phong phú, chi tiết trên Wikidata; (2) Việc giới hạn quốc tịch giúp tập trung phân tích vào một cộng đồng cụ thể.

2.2. Thiết kế Mô hình Dữ liệu - Lựa chọn Nút

Sau khi xem xét dữ liệu đã thu nhập được. Nhóm tiến hành xây dựng các nút như sau:

Person: Nhân cơ sở, được gán cho tất cả các thực thể là con người trong đồ thị, bao gồm diễn viên, đạo diễn, và cả những người liên quan trong các mối quan hệ người thân của họ. Nút này chứa các thuộc tính chung là name (tên) và qid (mã định danh).

ActorDirector: Nhân phụ, được gán thêm cho các nút Person nào được xác định là diễn viên hoặc đạo diễn. Sử dụng nhân phụ này giúp làm rõ các đối tượng chính trong đồ thị mạng. Các nút này chứa thêm các thuộc tính là giới tính và viwikiURL (đường dẫn đến trang Wikipedia tiếng Việt của diễn viên/đạo diễn).

Film: Nhân này đại diện cho các tác phẩm điện ảnh. Đây là các nút đóng vai trò trong việc xây dựng mối liên kết các diễn viên và đạo diễn lại với nhau.

2.3. Thiết kế Mô hình Dữ liệu - Lựa chọn Cạnh

Lựa chọn cạnh liên kết được chúng em thực hiện dựa trên những yếu tố sau:

Quan hệ Chuyên môn (Nghề nghiệp): Các cạnh này thực hiện liên kết các nút diễn viên/đạo diễn với nhau thông qua các bộ phim mà họ tham gia làm việc.

ACTED_IN: Biểu thị quan hệ các diễn viên nào đã tham gia diễn xuất trong bộ phim.

DIRECTED: Dành cho đạo diễn tham gia đạo diễn bộ phim.

PRODUCED: Dành cho đạo diễn tham gia sản xuất bộ phim dù không thực hiện vai trò đạo diễn.

Quan hệ Cá nhân (Gia đình): Các cạnh này cung cấp thêm mối liên kết xã hội, liên kết các nút Person (bao gồm cả Actor/Director) với nhau, mục tiêu chính là tìm ra các diễn viên/đạo diễn có kết nối nhân thân hoặc tình cảm với nhau.

IS_CHILD_OF: Diễn viên/Đạo diễn này có cha/mẹ là ai.

IS_PARENT_OF: Diễn viên/Đạo diễn có những đứa con nào.

IS_SPOUSE_OF: Ai là chồng/vợ của họ

IS_PARTNER_OF: Diễn viên/Đạo diễn có và đã từng có người yêu nào.

IS_SIBLING_OF: Anh chị em của họ là ai

HAS_GRANDPARENT_OF: Tên ông bà của họ

Kết hợp của hai nhóm quan hệ này cho phép thực hiện các truy vấn phân tích đa dạng, từ việc tìm kiếm các cộng tác chuyên môn (như là tìm 5 diễn viên đóng chung nhiều phim nhất với Tom Hanks) đến việc khám phá các mối liên kết xa như diễn viên này có liên kết đến diễn khác thông qua đạo diễn, bộ phim, người thân.

Chương 3: Công nghệ sử dụng

3.1. Nguồn dữ liệu - Wikidata

Wikidata là nguồn dữ liệu tổng thể cung cấp dữ liệu có cấu trúc, được liên kết và có thể được truy vấn thông qua ngôn ngữ truy vấn đồ thị (SPARQL). Nhóm lựa chọn thu nhập dữ liệu thông qua dịch vụ Sparql endpoint. Wikipedia Tiếng Việt được sử dụng như một bộ lọc điều kiện trong các câu lệnh SPARQL, đảm bảo mọi thực thể được chọn đều có trên dữ liệu wikipedia tiếng việt.

3.2. Ngôn ngữ và Pipeline

Python3 được chọn làm ngôn ngữ lập trình dự án. Python là lựa chọn lý tưởng cho các tác vụ khoa học dữ liệu và ETL (Extract, Transform, Load) nhờ vào hệ sinh thái thư viện phong phú và cú pháp rõ ràng.

Thư viện sparqlwrapper được sử dụng để tạo kết nối tới SPARQL Endpoint của Wikidata và thực thi các truy vấn một cách tự động, nhận về kết quả dưới dạng cấu trúc; neo4j để kết nối Python với CSDL Neo4j và thực thi các câu lệnh Cypher để tạo ràng buộc và nhập dữ liệu; Ngoài ra còn có các thư viện hỗ trợ khác được sử dụng để hỗ trợ trong việc tính toán và sinh các biểu đồ cần thiết.

3.3. Cơ sở dữ liệu đồ thị

Trong số các hệ quản trị CSDL được đề xuất (Neo4j, ElasticSearch, ArangoDB,...), nhóm đã lựa chọn Neo4j. Mô hình của Neo4j phục vụ tốt cho bài toán. Đây là một hệ quản trị CSDL đồ thị nổi tiếng và phổ biến, hoạt động hiệu quả cho lưu trữ và truy vấn các mối quan hệ. Các diễn viên/phim là các nút (node) và các mối quan hệ (đóng chung, đạo diễn, gia đình) là các cạnh. Ngôn ngữ truy vấn Cypher của Neo4j thì trực quan, giúp việc truy vấn và phân tích mạng lưới trở nên đơn giản và dễ đọc. Cuối cùng, công cụ Neo4j Bloom đi kèm cung cấp khả năng trực quan hóa mạnh mẽ, giúp khám phá dữ liệu một cách trực quan.

Chương 4: Quy trình xây mạng

4.1. Thu thập dữ liệu

Giai đoạn đầu tiên có mục tiêu thu thập một danh sách cơ sở (gồm QID, tên, URL Wikipedia) của tất cả các nhân vật phù hợp với phạm vi đề tài.

Khi sử dụng truy vấn bằng dịch vụ API Sparql của Wikidata thường có giới hạn về thời gian thực thi và số lượng kết quả trả về. Truy vấn lấy tất cả sẽ thất bại. Để giải quyết vấn đề này, nhóm áp dụng chia nhỏ khoảng truy vấn. Chúng em thực hiện truy vấn lấy danh sách các diễn viên theo từng khoảng độ tuổi và giới tính. Kết quả mỗi lô truy vấn được lưu thành tệp định dạng JSON.

4.2. Trích xuất và tổng hợp dữ liệu

Sau khi có được danh sách thô, bước tiếp theo là lọc trùng lặp và làm giàu dữ liệu.

Đầu tiên, script đọc tất cả các tệp từ Bước 1. Bằng cách sử dụng QID làm khóa (key), script đã tự động hợp nhất và loại bỏ các bản ghi trùng lặp.

Với danh sách QID lấy được, script lặp qua từng nhân vật và thực thi một truy vấn SPARQL thứ hai. Truy vấn này lấy về các thông tin cơ bản (gia đình, quốc tịch, v.v.) và các thông tin quan hệ chuyên môn (phim đã tham gia, đạo diễn, sản xuất). Kết quả tổng hợp chứa thông tin chi tiết của tất cả các nhân vật.

4.3. Lọc và Đảm bảo Chất lượng Mạng

Bước này hoạt động là một bộ lọc đảm bảo chất lượng cho mạng.

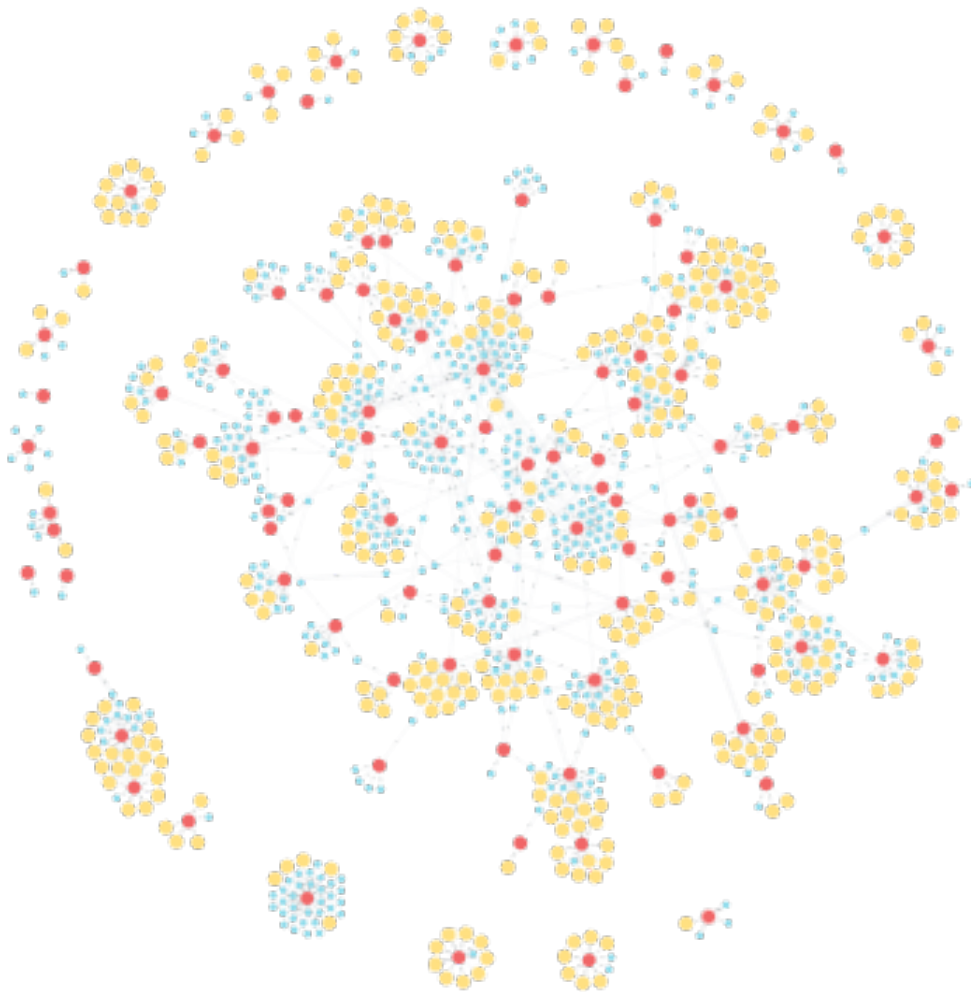
Logic như sau: một nhân vật có thể được Wikidata gán nhãn là "diễn viên" hoặc "đạo diễn", nhưng nếu họ không có bất kỳ mối liên hệ nào với một tác phẩm phim Film trong tập dữ liệu của chúng ta, sự tồn tại của họ trong mạng lưới sẽ không có ý nghĩa và làm loãng kết quả phân tích.

Do đó bước này sàng lọc dữ liệu từ Bước 2, kiểm tra infobox của từng người. Nếu một nhân vật không có ít nhất một mục trong bất kỳ khóa nào thuộc ba khóa này, họ sẽ bị loại bỏ khỏi tập dữ liệu. Kết quả có phiên bản sạch chỉ chứa các nhân vật thực sự tham

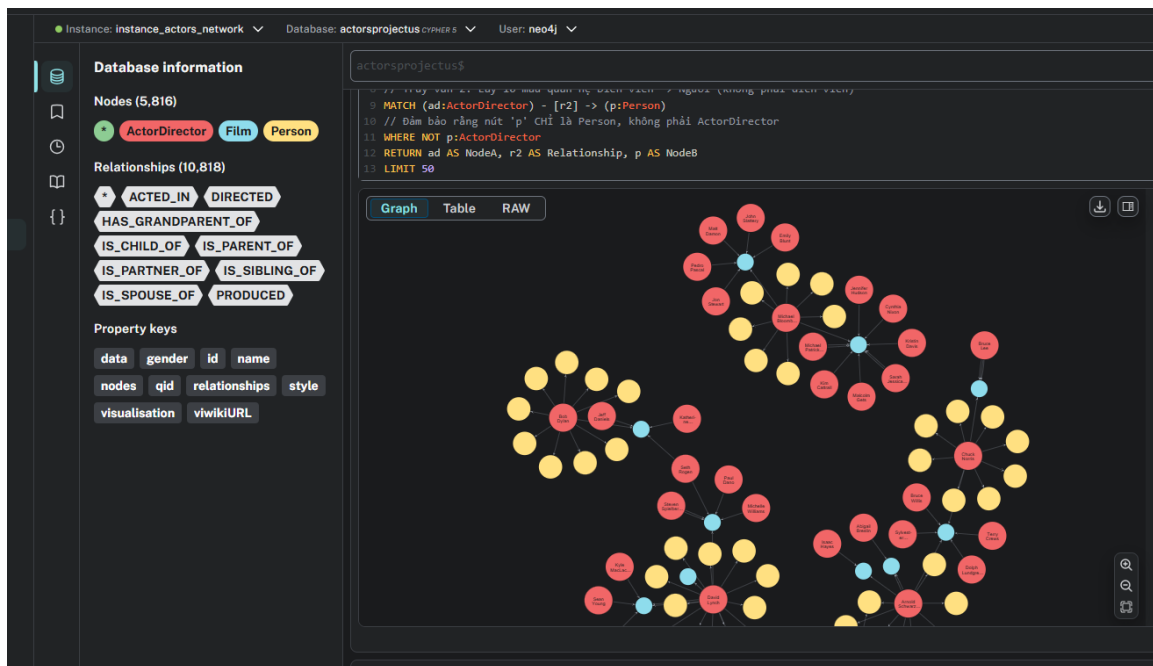
gia vào mạng lưới điện ảnh.

4.4. Nhập dữ liệu và Xây dựng Đồ thị

Đây là bước cuối cùng, dữ liệu cấu trúc được chuyển đổi thành đồ thị trong Neo4j. Nhóm tiến hành xây dựng các node và các mối liên kết cạnh từ dữ liệu đã được làm sạch. Dựa trên các quy tắc chọn nút và mối quan hệ được trình bày ở chương 2, kết quả thu được đồ thị mạng được visual cơ bản trong các ảnh dưới đây:



Hình 4.1: Mạng đồ thị sau khi xây dựng



Hình 4.2: Cấu trúc các Node (đỏ, xanh, vàng) và các mối quan hệ (xám) được thể hiện qua Neo4j Desktop

Chương 5: Phân tích và Thống kê Mạng Lưới

5.1. Thống kê Dữ liệu

Kết quả bước thu thập: Giai đoạn thu thập thô ban đầu tìm thấy tổng cộng 2189 lượt đề cập đến nhân vật (1305 nam và 884 nữ). Con số này chứa các bản ghi trùng lặp kết quả khi truy vấn.

Kết quả giai đoạn trích xuất và tổng hợp: Sau khi tải tất cả dữ liệu thô và lọc trùng lặp bằng QID, số lượng nhân vật duy nhất được xác định là 1799.

Kết quả giai đoạn lọc: Đây là con số quan trọng nhất. Sau khi áp dụng bộ lọc chất lượng (loại bỏ các nhân vật không có liên kết phim), số lượng nhân vật trung tâm (diễn viên/đạo diễn được nhóm công nhận) cuối cùng được đưa vào mạng lưới là 1264.

Một phân tích thú vị là tỉ lệ lọc: $(1799 - 1264) / 1799 \approx 30\%$. Điều này có nghĩa là khoảng 30% số người được Wikidata gán nhãn là diễn viên/đạo diễn (và có bài viết tiếng Việt) thực tế lại không có bất kỳ liên kết nào đến một tác phẩm phim cụ thể trong cơ sở dữ liệu. Điều này khẳng định tầm quan trọng của bước 3 trong việc xây dựng một mạng lưới chất lượng và có ý nghĩa.

5.2. Phân tích mạng lưới

5.2.1. Tổng quan đặc trưng mạng

Trong phần này, nhóm xin trình bày một vài số liệu được phân tích từ mạng đã xây dựng được từ đó có thể đưa ra các nhận xét cũng như một vài tính chất của mạng. Nhóm em đã sử dụng các truy vấn để tính toán số liệu tổng quan qua đó đánh giá đặc điểm và tính chất của mạng. Các giá trị được thống kê bao gồm: tổng số nút (chia theo loại), tổng số quan hệ (chia theo kiểu kết nối), mật độ mạng và bậc trung bình của nút. Trong đó, hai hệ số mật độ mạng và bậc trung bình của nút có ý nghĩa và công thức như sau:

- **Mật độ mạng (Network Density)** phản ánh mức độ kết nối của toàn mạng, được tính theo công thức:

$$D = \frac{2E}{N(N-1)}$$

trong đó E là tổng số cạnh (quan hệ), và N là tổng số nút trong mạng. Giá trị D nằm trong khoảng $[0, 1]$; giá trị càng cao thì mạng càng dày đặc, tức là các nút có xu hướng kết nối với nhau nhiều hơn.

- **Bậc trung bình (Average Degree)** cho biết trung bình mỗi nút có bao nhiêu kết nối:

$$\langle k \rangle = \frac{2E}{N}$$

Chỉ số này giúp hình dung mức độ liên kết trung bình giữa các thực thể trong mạng.

Chỉ số	Giá trị
Tổng số nút trong mạng	5816
Số nút loại :Person	3916
Số nút loại :Film	1900
Số nút loại :ActorDirector	1264
Tổng số quan hệ	10818
Số quan hệ :ACTED_IN	6301
Số quan hệ :DIRECTED	556
Số quan hệ :PRODUCED	632
Mật độ mạng (Network Density)	0.020114837043970903
Bậc trung bình của nút (Average Degree)	22.99125874125874

Bảng 5.1: Tổng quan đặc trưng cấu trúc của mạng

5.2.2. Phân tích đặc trưng mạng diễn viên–phim

Dựa trên các chỉ số trong **Bảng 5.1**, có thể nhận thấy rằng mạng *diễn viên–phim* có quy mô khá lớn với tổng cộng hơn 5.800 nút và hơn 10.000 quan hệ. Mạng bao gồm 3.916 nút :Person (diễn viên), 1.900 nút :Film (phim), cùng 1.264 thực thể vừa là diễn viên vừa là đạo diễn (:ActorDirector), phản ánh sự đa dạng trong vai trò của các cá nhân trong ngành điện ảnh.

Mật độ mạng đạt giá trị $D = 0.0201$, tuy không cao nhưng thể hiện mức độ liên kết vừa phải — không quá thưa thớt như các mạng xã hội quy mô lớn khác. Điều này cho thấy rằng các diễn viên và phim trong mạng có sự liên kết đáng kể thông qua các dự án điện ảnh chung, tạo thành một cấu trúc hợp tác tương đối chặt chẽ.

Chỉ số bậc trung bình $k = 22.99$ cho thấy mỗi nút trong mạng (bao gồm cả người và phim) trung bình có khoảng 23 kết nối, phản ánh mức độ tương tác mạnh mẽ trong

cộng đồng điện ảnh — đặc biệt khi một bộ phim có thể gắn liền với nhiều diễn viên, và ngược lại, một diễn viên có thể tham gia vào nhiều bộ phim khác nhau.

Xét về phân bố loại quan hệ, ACTED_IN chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.301 quan hệ (khoảng 58% tổng số cạnh), thể hiện vai trò trung tâm của diễn viên trong cấu trúc mạng. Các quan hệ DIRECTED và PRODUCED có số lượng thấp hơn đáng kể (lần lượt là 556 và 632), cho thấy các vai trò đạo diễn và sản xuất tuy quan trọng nhưng mang tính kết nối hỗ trợ.

5.2.3. Phân tích mức độ trung tâm

Phân tích mức độ trung tâm (*centrality analysis*) được nhóm thực hiện nhằm xác định các cá nhân có vai trò nổi bật trong mạng — tức là những người giữ vai trò kết nối, trung gian hoặc có tầm ảnh hưởng cao đối với toàn bộ hệ thống. Ba chỉ số trung tâm phổ biến được sử dụng trong nghiên cứu mạng xã hội gồm:

- **Degree Centrality (C_D):** phản ánh mức độ kết nối trực tiếp của một nút, được tính theo công thức:

$$C_D(v) = \frac{\deg(v)}{N - 1}$$

trong đó $\deg(v)$ là số lượng kết nối của nút v , và N là tổng số nút trong mạng.

- **Betweenness Centrality (C_B):** thể hiện vai trò “cầu nối” của một nút trong việc trung gian giữa các cặp nút khác, tính bằng:

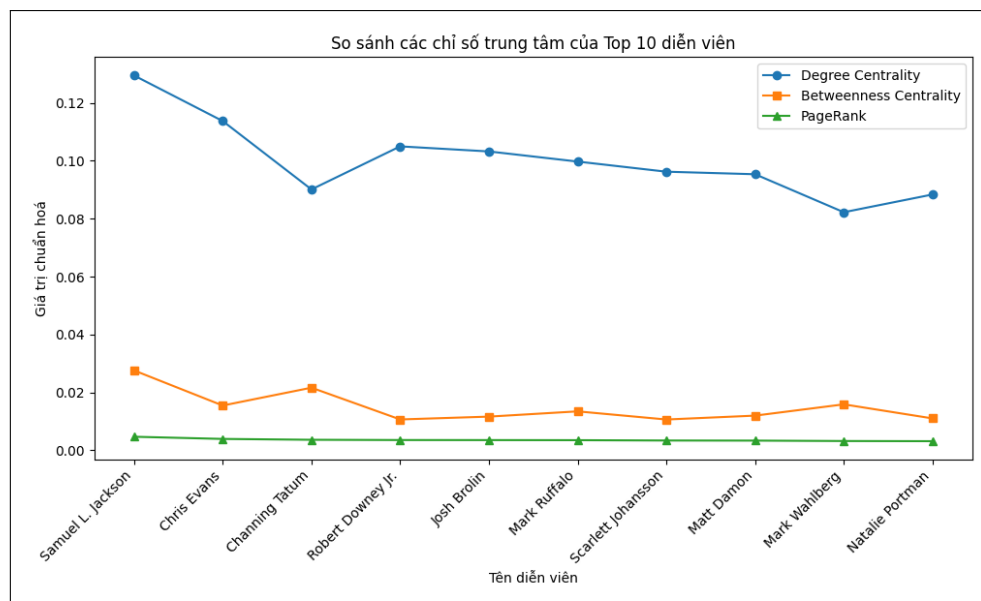
$$C_B(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

với σ_{st} là số đường đi ngắn nhất giữa s và t , và $\sigma_{st}(v)$ là số đường trong đó đi qua nút v .

- **PageRank (C_P):** đo lường tầm ảnh hưởng tổng thể của một nút dựa trên liên kết đến từ các nút khác, được tính theo:

$$C_P(v) = (1 - \alpha) + \alpha \sum_{u \in M(v)} \frac{C_P(u)}{L(u)}$$

với $\alpha = 0.85$ là hệ số suy giảm, $M(v)$ là tập các nút liên kết đến v , và $L(u)$ là số liên kết đi ra từ u .



Hình 5.1: So sánh các chỉ số trung tâm của 10 diễn viên hàng đầu

Dựa trên kết quả phân tích, có thể thấy rằng **Samuel L. Jackson** là nhân vật nổi bật nhất trong mạng với giá trị cao ở cả ba chỉ số trung tâm, thể hiện vai trò trung tâm trong việc kết nối nhiều nhóm diễn viên khác nhau. **Chris Evans**, **Robert Downey Jr.**, và **Josh Brolin** cũng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn, phản ánh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong vũ trụ điện ảnh Marvel.

Các diễn viên như **Channing Tatum**, **Mark Ruffalo**, hay **Scarlett Johansson** có chỉ số betweenness cao, thể hiện vai trò cầu nối giữa các cụm diễn viên thuộc nhiều dòng phim khác nhau.

Nhìn chung, mạng lưới có xu hướng tập trung quanh một số cá nhân có tầm ảnh hưởng toàn mạng, phản ánh cấu trúc “ngôi sao” đặc trưng trong ngành điện ảnh, nơi một nhóm nhỏ diễn viên nổi bật đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì và lan tỏa mối liên kết giữa các cộng đồng phim khác nhau.

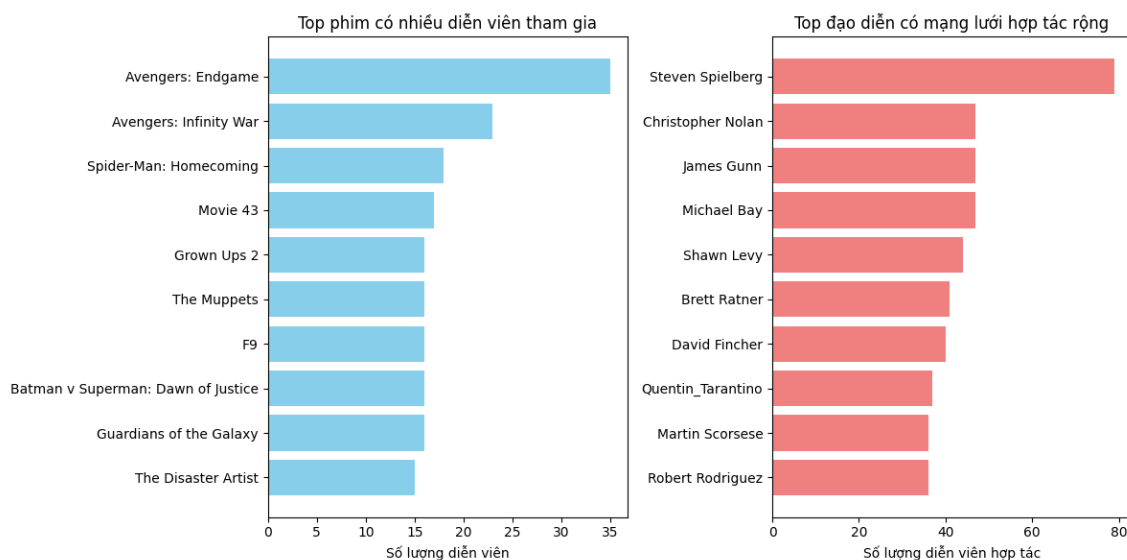
5.2.4. Mối quan hệ giữa phim và đạo diễn

Nhóm sẽ chỉ tập trung vào các nút :Film và :Director, nhằm phân tích và tìm ra:

- Các phim có nhiều diễn viên tham gia nhất.
- Các đạo diễn có mạng lưới hợp tác rộng nhất.

Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa mức độ kết nối của các bộ phim bom tấn

và tầm ảnh hưởng của các đạo diễn nổi tiếng.



Hình 5.2: So sánh giữa top phim có nhiều diễn viên tham gia (trái) và top đạo diễn có mạng lưới hợp tác rộng nhất (phải)

Phim	Số diễn viên	Đạo diễn	Số cộng tác viên
Avengers: Endgame	35	Steven Spielberg	79
Avengers: Infinity War	23	Christopher Nolan	47
Spider-Man: Homecoming	18	James Gunn	47
Movie 43	17	Michael Bay	47
Grown Ups 2	16	Shawn Levy	44
The Muppets	16	Brett Ratner	41
F9	16	David Fincher	40
Batman v Superman: Dawn of Justice	16	Quentin Tarantino	37
Guardians of the Galaxy	16	Martin Scorsese	36
The Disaster Artist	15	Robert Rodriguez	36

Bảng 5.2: Tóm tắt các phim và đạo diễn có mức độ kết nối cao nhất

Các bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel như *Avengers: Endgame* và *Infinity War* dẫn đầu về số lượng diễn viên, phản ánh quy mô lớn và tính liên kết cao giữa nhiều nhân vật trong cùng hệ thống phim. Ngược lại, các đạo diễn như *Steven Spielberg*, *Christopher Nolan* và *James Gunn* thể hiện vai trò trung tâm trong mạng lưới hợp tác — họ thường xuyên làm việc với nhiều diễn viên qua nhiều dự án khác nhau. Điều này cho thấy sự giao thoa giữa các cụm trung tâm: một bên là các tác phẩm bom tấn đa nhân vật, bên còn lại là các đạo diễn có ảnh hưởng mạnh trong ngành điện ảnh hiện đại.

Chương 6: Kết luận

Qua quá trình triển khai đề tài “Xây dựng Mạng lưới các Diễn viên và Đạo diễn Quốc tế” (giới hạn phạm vi tại Hoa Kỳ), nhóm đã thu được nhiều kết quả quan trọng, đồng thời rút ra được những kinh nghiệm thực tế trong việc ứng dụng kỹ thuật phân tích mạng lưới vào dữ liệu tri thức mở.

6.1. Kết quả đã thực hiện

Hoàn thành mục tiêu xây dựng mạng lưới: Nhóm đã thành công trong việc thiết lập cơ sở dữ liệu đồ thị biểu diễn mạng lưới quan hệ của 1264 diễn viên và đạo diễn Hoa Kỳ, cùng với hàng nghìn nút phim và nhân vật liên quan khác. Số lượng này đáp ứng điều kiện đề bài, thể hiện khả năng mở rộng và độ bao phủ tốt của hệ thống.

Phát triển pipeline dữ liệu tự động: Một quy trình ETL hoàn chỉnh gồm bốn giai đoạn – trích xuất, chuyển đổi, làm sạch và tải dữ liệu – đã được xây dựng bằng Python. Pipeline này tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu từ Wikidata thông qua SPARQL, đảm bảo tính chính xác, khả năng lặp lại và dễ bảo trì trong các lần mở rộng sau.

Làm chủ công nghệ và mô hình dữ liệu: Nhóm đã vận dụng hiệu quả các công cụ và công nghệ và cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j.

Đảm bảo chất lượng dữ liệu và cấu trúc mạng lưới: Thông qua giai đoạn làm sạch dữ liệu, các nút không có đóng góp ý nghĩa được loại bỏ, giúp mạng lưới tập trung vào các cá nhân thực sự hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Điều này đảm bảo đồ thị thu được có tính thực tiễn và độ tin cậy cao.

Thực hiện phân tích và trực quan hóa cơ bản: Các truy vấn Cypher cơ bản đã được triển khai nhằm khám phá cấu trúc mạng (như tìm cộng tác viên, quan hệ bậc hai), đồng thời sử dụng công cụ trực quan hóa tích hợp trong Neo4j để biểu diễn đồ thị, minh họa rõ ràng các mối liên hệ trong hệ thống.

6.2. Hạn chế và Hướng phát triển

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, dự án vẫn tồn tại một số hạn chế cần được cải thiện trong các giai đoạn tiếp theo:

Độ sâu dữ liệu còn hạn chế: Pipeline hiện chủ yếu tập trung làm giàu dữ liệu cho nhóm diễn viên và đạo diễn chính. Các thực thể liên kết (:Person, :Film) mới chỉ được khởi tạo ở mức cơ bản (tên, QID), khiến khả năng phân tích đa tầng chưa được khai thác đầy đủ.

Giới hạn phạm vi dữ liệu: Việc chỉ xem xét các thực thể có bài viết trên Wikipedia Tiếng Việt đã làm giảm độ bao quát của mạng lưới, loại bỏ nhiều cá nhân hoạt động trong ngành điện ảnh do chưa có bài viết tiếng Việt.

Phân tích mạng ở mức sơ cấp: Báo cáo hiện tập trung vào quy trình xây dựng mạng lưới. Các kỹ thuật phân tích mạng xã hội chuyên sâu hơn chưa được áp dụng.

Từ các hạn chế trên, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như sau:

Mở rộng và làm giàu dữ liệu: Hoàn thiện pipeline để có thể khai thác sâu hơn các nút liên kết, thu thập thêm thông tin chi tiết cho các thực thể phụ nhằm hình thành đồ thị đa tầng phong phú hơn. Có thể xem xét nới lỏng tiêu chí Wikipedia Tiếng Việt để tăng độ toàn diện của dữ liệu.

Ứng dụng các thuật toán phân tích đồ thị nâng cao: Sử dụng thư viện Graph Data Science (GDS) hoặc các công cụ tương tự để triển khai các kỹ thuật như Community Detection (phát hiện nhóm hợp tác), Centrality Measures (xác định mức độ ảnh hưởng), Pathfinding (phân tích đường đi ngắn nhất) và Link Prediction (dự đoán hợp tác tiềm năng).

Phát triển công cụ trực quan hóa tương tác: Xây dựng giao diện web trực quan cho phép người dùng tìm kiếm, lọc và khám phá mạng lưới theo hướng tương tác.

Tổng kết lại, dự án đã cơ bản hoàn thiện cho việc xây dựng mạng lưới các diễn viên và đạo diễn quốc tế (Hoa Kỳ), đồng thời mở ra nhiều hướng nghiên cứu và ứng dụng mở rộng. Những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để nhóm tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống trong tương lai.

Xin cảm ơn!